

Examen IoT M1 SI-SR UADB UFR SATIC

Sujet

Conception d'un système IoT multi-salles de surveillance et de supervision centralisée.

1. Contexte

Une université souhaite superviser plusieurs salles à partir d'une plateforme web unique. Chaque salle est équipée d'une station IoT composée d'un microcontrôleur, d'un DHT22, d'un HC-SR04 et de trois LEDs. Toutes les stations transmettent leurs données vers un serveur Node-RED hébergé en ligne afin de permettre une supervision centralisée.

2. Objectifs pédagogiques

- Développer une station IoT.
- Mettre en œuvre une architecture multi-stations.
- Identifier chaque station par un identifiant unique.
- Utiliser Node-RED, une base SQL et une interface Web.
- Superviser plusieurs stations simultanément.

3. Matériel (Par Groupe)

- 1 Arduino Uno
- 1 DHT11 (capteur Température)
- 1 HC-SR04 (capteur ultra son)
- 3 LEDs
- Wi-Fi
- ESP 32 Wokwi (station simulée)

4. Travail demandé

Chaque groupe réalisera deux stations identiques : une station réelle sur Arduino et une station simulée sous Wokwi. Les deux devront envoyer simultanément leurs données vers le même serveur Node-RED. Chaque station devra posséder un identifiant unique (SALLE_01, SALLE_02, ...).

5. Fonctionnement attendu

Le système mesure la température, l'humidité et la distance. Lorsqu'une personne est détectée (distance < 40 cm), une demande d'accès est générée. Arduino transmet les mesures au serveur distant. Node-RED applique la logique métier, enregistre l'événement dans la base de données et renvoie la décision à l'arduino qui commande les LEDs.

6. Règles métier

- **Accès autorisé:** Distance < 40 cm ET Température ≤ 30 °C ET Humidité ≤ 75 %. LED verte allumée.

- **Accès refusé:** Distance < 40 cm ET (Température > 30 °C OU Humidité > 75 %). LED rouge allumée.
- **Pré-alerte:** Aucune présence détectée et Température > 28 °C. LED orange allumée.
- **Veille:** Aucune présence et température normale. Toutes les LEDs éteintes.

7. Architecture

ESP32 + Wokwi → HTTP → Node-RED → Base SQL → Dashboard Web

8. Base de données

Date	Station	Température	Humidité	Distance	Présence	État	Dernière communication
------	---------	-------------	----------	----------	----------	------	------------------------

9. Dashboard attendu

- Vue globale de toutes les stations.
- Vue détaillée par station.
- Historique des mesures.
- Graphiques température/humidité/distance.
- Filtre par station.
- Statistiques des stations.

10. Livrables

1. Code Arduino de la station réelle.
2. Lien public Wokwi de la station simulée.
3. Flow Node-RED (.json).
4. Script SQL.
5. Lien de l'interface WEB
6. Captures d'écran de la base de données et du dashboard.
7. Schéma de câblage.
8. Vidéo Démonstration des deux stations en fonctionnement simultané.

11. Critères d'évaluation

Critère	Pondération
capteur physique	20 %
Wokwi	10 %
Node-RED	20 %
Base SQL	15 %
Dashboard	20 %

qualité et optimisation 5 %

Démonstration 10 %